Sistema de Facturación y Cobros de Turbine: Especificación Definitiva (45 Requisitos)

> **Documento Blindado y Final:** Se integran los 4 aspectos operativos críticos que faltaban (Protección de Datos/RGPD, Notificaciones por Email del Administrador, Adjuntos de Soportes Comerciales y Operaciones de Testing/Demo) completando un catálogo de **exactamente 45 requisitos**.

1. Requisitos de Negocio (RN) [5 Requisitos]

- **RN1. Independencia Operativa:** Herramienta interna 100% independiente del producto Brain, accesible via web sin requerir integración en la interfaz de Brain. [cite: 7, 23]
- **RN2. Separación Relación Comercial vs. Factura:** Mantener de forma independiente la ficha/suscripción comercial (tarifas, condiciones de pago, responsable) de las facturas emitidas. [cite: 2, 8]
- **RN3. Modelo Recurrente Mensual y Revisión Anual:** Tarifa recurrente con emisión el día 1, revisable anualmente según la facturación del cliente sin alterar el histórico emitido. [cite: 1, 2, 8]
- **RN4. Gobierno Económico y Trazabilidad:** Excepciones comerciales y cambios de tarifa requieren aprobación. Las facturas emitidas son inmutables (rectificativas). [cite: 1, 2, 3, 9]
- **RN5. Desconexión de Baja Comercial y Recobro:** La baja comercial frena la emisión de nuevas cuotas pero no paraliza ni destruye las tareas de cobro de deudas previas. [cite: 1, 3, 10]

2. Requisitos de Usuario y Usabilidad (RU) [4 Requisitos]

- **RU1. Eficiencia y Mínimos Clics:** Formularios y flujos optimizados para completar altas, consultas y emisión en menos de un minuto. [cite: 7, 14, 23]
- **RU2. Bandeja de Trabajo Diario:** Panel centralizado donde cada empleado visualiza y resuelve sus tareas asignadas (vencimientos, impagos, aprobaciones, revisiones). [cite: 2, 12]
- **RU3. Control por Roles y Ámbitos:** Accesos diferenciados según rol (Superadmin, Admin, Operador) restringiendo la vista de clientes/facturas a lo asignado. [cite: 1, 13, 23]
- **RU4. Explicabilidad del Dashboard:** Capacidad de clicar en cualquier KPI financiero (facturado, cobrado, pendiente) para desglosar los documentos que lo forman. [cite: 2, 12, 16]

3. Requisitos Funcionales (RF) [27 Requisitos]

Gestión de Clientes, Contactos y Privacidad

- **RF1. Ficha Comercial y Fiscal:** Registrar nombre comercial, razón social, NIF/identificador fiscal, domicilio, país, moneda y estado comercial. [cite: 2, 3, 8]
- **RF2. Múltiples Contactos y Destinatarios Fijos:** Registrar contactos por función (facturación, comercial, impagos) congelando los destinatarios en el histórico de cada envío. Alerta al borrar el único contacto activo. [cite: 2, 8, 18]
- **RF3. Validación y Alerta de Duplicados:** Comprobar datos obligatorios antes de emitir y alertar de posibles duplicados por NIF sin fusionar fichas automáticamente. [cite: 3, 10, 18]
- **RF4. Importación CSV de Clientes:** Previsualización, mapeo de columnas, reporte de errores por fila e importación masiva controlada. [cite: 3, 12]
- **RF5. Ciclo de Estados del Cliente:** Gestionar estados (Pendiente activación, Activo, Pausado, Baja) aplicando sus reglas de facturación correspondientes. [cite: 3, 9, 10, 18]
- **RF6. Cumplimiento RGPD y Anonimización:** Atender solicitudes de borrado/anonimización de contactos operativos sin invalidar la integridad de las facturas históricas emitidas. [cite: 1, 13, 20]

Suscripciones, Tarifas y Aprobaciones

- **RF7. Gestión de Suscripciones y Prorrateo:** Configurar plan, cuota, fecha de inicio y cálculo automático de prorrateo inicial hasta fin de mes. [cite: 3, 9, 10]
- **RF8. Tabla de Tarifas Configurable:** Administración de tramos de precios por facturación anual con vigencia para revisiones futuras. [cite: 3, 8]
- **RF9. Campaña de Revisión Anual:** Identificación de clientes a revisar, registro de facturación verificada y propuesta de nueva cuota con aprobación. [cite: 3, 8, 16]
- **RF10. Excepciones Comerciales y Descuentos:** Registro de descuentos o meses gratuitos con motivo y periodo de validez sujeto a aprobaciones. [cite: 2, 3, 8, 9]

- **RF11. Bandeja de Aprobaciones:** Solicitar, aprobar o rechazar cambios de importe, descuentos extraordinarios o vencimientos fuera de norma. [cite: 3, 9, 18]

Gestión de Facturación, Series y Documentos Adjuntos

- **RF12. Facturas Recurrentes Automáticas:** Generación masiva e independiente cada día 1 a partir de las suscripciones activas. [cite: 3, 10]
- **RF13. Facturas Puntuales Multilínea:** Creación de facturas con múltiples conceptos, unidades, precios, descuentos e impuestos. [cite: 3, 10]
- **RF14. Ciclo de Vida de Factura:** Control de estados: Borrador → Pendiente Aprobación → Emitida → Enviada → Vencida → Cobrada / Disputa / Rectificada. [cite: 3, 9]
- **RF15. Series y Numeración Correlativa:** Asignación segura e ininterrumpida de número dentro de su serie al emitir. [cite: 3, 9]
- **RF16. Facturas Rectificativas:** Generación de documentos rectificativos vinculados a la factura original para ajustes legales/económicos. [cite: 1, 3, 16]
- **RF17. Vista Previa, PDF Corporativo y Adjuntos:** Vista previa de datos obligatorios, PDF fiel e incorporación de documentos adjuntos (pedidos, presupuestos firmados). [cite: 3, 4, 10, 15, 16]

Seguimiento de Cobros, Conciliación y Comunicaciones

- **RF18. Cadencia Configurable de Avisos:** Envíos al emitir, recordatorio preventivo (día 3) y vencimiento (día 5 o pactado), más flujo periódico de impago. [cite: 4, 11]
- **RF19. Pausa de Recordatorios (Disputa):** Congelación temporal de avisos automáticos indicando motivo y fecha de revisión. [cite: 4, 11]
- **RF20. Integración Simulada de Pagos (Stripe/Banco):** Recepción y consulta de cobros mediante webhook/evento simulado con control de duplicados. [cite: 4, 11]
- **RF21. Conciliación y Discrepancias de Importe:** Asociación por referencia/importe. Pagos parciales o excedentes quedan señalados para revisión manual. [cite: 4, 11]
- **RF22. Gestión de Plantillas Multilingüe y Previsualización:** Plantillas (email/WhatsApp simulado con consentimiento) en español/inglés con simulador/entorno de prueba previo al envío. [cite: 4, 11, 14, 15]
- **RF23. Incidencias Operativas y Digest del Administrador:** Registro de rebotes de email o cobros dudosos y envío opcional de resumen diario por email para administradores. [cite: 4, 11, 12, 15]

Informes, API e Integración

- **RF24. Dashboard e Informes Exportables:** Indicadores de facturación, cobros, morosidad y previsión recurrente con exportación a CSV/PDF. [cite: 5, 12, 23]
- **RF25. API de Consultas y Bajas:** Endpoint para consulta externa de deudas antes de procesar bajas comerciales en otros sistemas. [cite: 5, 10, 16]
- **RF26. Exportación para Gestoría:** Paquete mensual/trimestral formateado con facturas emitidas, rectificativas y cobros para asesoría. [cite: 5, 19]
- **RF27. Entorno de Sandbox y Datos de Demo:** Capacidad de cargar y ejecutar datos sintéticos/demo separados de producción para pruebas sin riesgo. [cite: 5, 14, 19]

4. Requisitos No Funcionales (RNF) [9 Requisitos]

- **RNF1. Idempotencia y Prevención del Doble Clic:** Bloqueo de botones e identificadores únicos en operaciones monetarias para evitar cobros o emisiones duplicadas. [cite: 5, 19]
- **RNF2. Precisión Decimal Strict:** Cálculos con decimales exactos evitando errores de redondeo o coma flotante entre pantalla, PDF e informes. [cite: 5, 18]
- **RNF3. Seguridad de Accesos e Inactividad:** Expiración de sesión por inactividad, cifrado de datos y restricción de login al dominio de correo corporativo. [cite: 5, 12, 13, 17]
- **RNF4. Auditoría Imborrable de Acciones y Exportaciones:** Registro imborrable de cambios de datos fiscales, decisiones económicas, aprobaciones y descargas masivas de datos sensibles. [cite: 5, 13]
- **RNF5. Copias de Seguridad y Recuperación:** Respaldos automáticos de base de datos y documentos emitidos con procedimiento probado de restauración. [cite: 5, 13]
- **RNF6. Rendimiento y Procesos en Segundo Plano:** Búsquedas fluidas con miles de clientes y ejecución en segundo plano para tareas pesadas (generación masiva). [cite: 5, 14, 19]
- **RNF7. Diseño Responsive Multiplataforma:** Interfaz web adaptada a PC, tablet y móvil con usabilidad mediante teclado y zoom. [cite: 6, 15]

- **RNF8. Supervisión de Automatizaciones:** Panel de salud para monitorizar la última ejecución de tareas programadas, errores de envío y colas. [cite: 5, 10, 16]
- **RNF9. Política de Conservación y Purga Temporal:** Retención legal de documentos fiscales emitidos frente a la purga periódica configurable de informes temporales exportados. [cite: 1, 13, 19, 20]